

ICN292 · Laboratorio 3 — Triage de devoluciones AndesHogar

Benjamin Sebastian Gacitua Paredes

Rol: 202260568-5

Rut: 21.431.497-5

Declaración Valores S, U, y D:

Parámetro	Cálculo	Valor
S	Últimos 3 dígitos del RUT sin DV	497
U (umbral de monto)	$30000 + 1000 \times (497 \bmod 50) = 30000 + 1000 \times 47$	77.000
D (plazo máximo)	$7 + 7 \times (497 \bmod 4) = 7 + 7 \times 1$	14 días

URL Repositorio público GitHub:

<https://github.com/benjagacituaaa/ICN292-Lab3-Gacitua-Benjamin>

Resumen Ejecutivo

Se realizó el Laboratorio N°3 correspondiente a Automatización de procesos con n8n, en el cual se pidió analizar el canal e-commerce de AndesHogar SpA que recibe las solicitudes de devolución por formulario del sitio web, se expresa que el cuello de botella del proceso está en el triage, por lo cual se encargó construir en n8n un producto mínimo viable que reciba solicitudes, decida la ruta, registre el resultado y responda.

Se construyeron tres workflows:

Triage (14 nodos): Recibe una solicitud de devolución por POST, decide su ruta según la política, la registra y responde.

Emisor (4 nodos): Simula el formulario del sitio web. Existe porque un webhook POST no se puede probar desde la barra de direcciones del navegador. Se utilizó un Batching de 1 solicitud cada 5.000 ms, ya que sin él varias ejecuciones corrían en paralelo y las escrituras concurrentes en Sheets se pisaban entre sí.

Resumen (7 nodos): Consolida el día y manda un solo mensaje diario a las 20:00, zona America/Santiago.

Resultado verificado: 15 solicitudes, \$1.251.820, tasa 33%.

Principales conclusiones:

- La precedencia funciona y se puede demostrar. Cuatro de las quince solicitudes cumplían dos causales a la vez, y en las cuatro el motivo registrado fue el de la regla que la política evalúa primero.
- La planilla pierde datos bajo concurrencia. Cuando el Batching era de menos tiempo, se perdían datos en el Sheets. Quince ejecuciones exitosas, ocho filas. Ningún nodo falló.
- El flujo valida formato pero no referencia. El sku inexistente pasa la validación, el campo unidades se ignora, un monto vacío se clasifica con motivo impreciso. El triage decide bien sobre lo que mira, y no mira todo.

Todo esto se verifica con el URL del repositorio, los tres workflows en formato JSON, capturas de las ejecuciones y la planilla del registro.

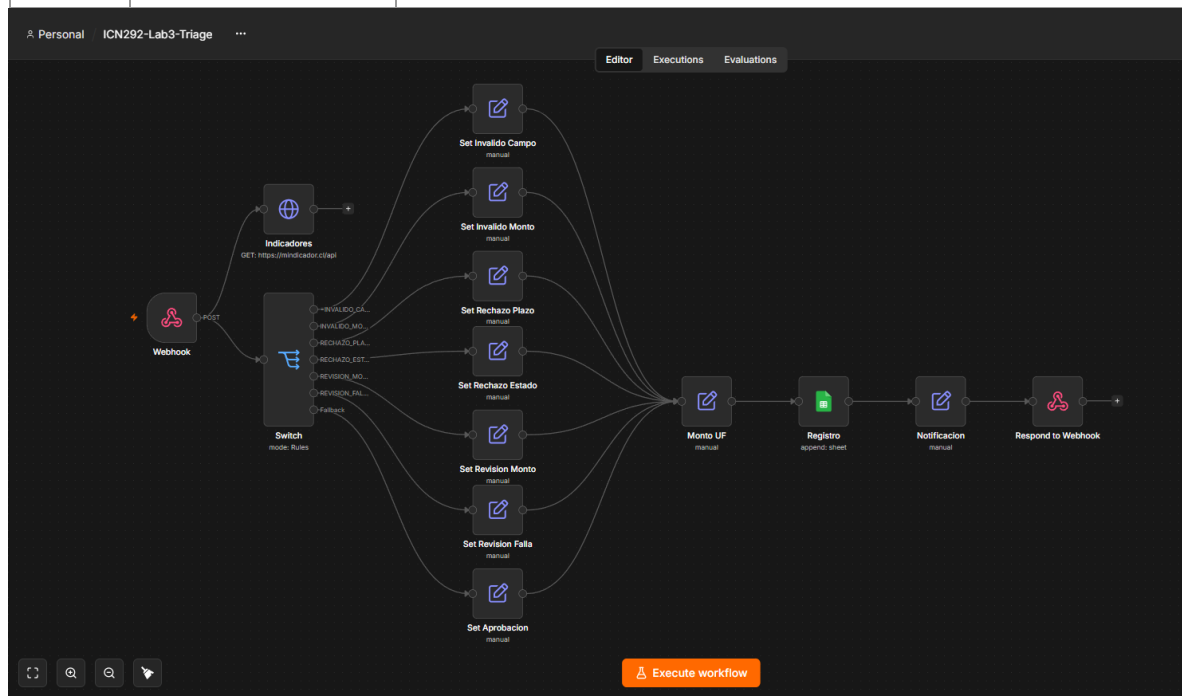
Se utilizaron los parámetros: S=497, U=77.000, y D=14 días.

Se incluye además el URL del repositorio público en GitHub: <https://github.com/benjagacituaaa/ICN292-Lab3-Gacitua-Benjamin>.

Parte A – Flujo de triage

Estructura del workflow 14 nodos

#	Nodo	Función
1	Webhook	POST, path triage-497; responde mediante el nodo Respond to Webhook
2	Indicadores	HTTP Request GET a mindicador.cl, en rama paralela desde el Webhook
3	Switch	Modo Rules, 6 reglas + Fallback; Send data to all matching outputs desmarcado
4-10	7 Edit Fields	Set Invalido Campo, Set Invalido Monto, Set Rechazo Plazo, Set Rechazo Estado, Set Revision Monto, Set Revision Falla, Set Aprobacion — escriben ruta y motivo
11	Monto UF	Recibe las 7 ramas; agrega valor_uf, monto_uf y timestamp
12	Registro	Google Sheets, Append Row, mapeo automático de columnas
13	Notificacion	Arma el mensaje al cliente según la ruta (sin envío real)
14	Respond to Webhook	Devuelve el item completo al emisor (First Incoming Item)



Canvas completo Triage hecho en n8n.

Reglas del Switch

#	Tipo · operador	Expresión	Valor	Salida
1	String · is empty	{{ \$json.body.id_solicitud }}	—	INVALIDO_CAMPO
2	Number · ≤	{{ \$json.body.monto.toNumber() }}	0	INVALIDO_MONTO
3	Number · >	{{ \$json.body.dias_desde_compra.toNumber() }}	14	RECHAZO_PLAZO

#	Tipo · operador	Expresión	Valor	Salida
4	String · is equal to	{{ \$json.body.estado_producto }}	danado_por_uso	RECHAZO_ESTADO
5	Number · >	{{ \$json.body.monto.toNumber() }}	77000	REVISION_MONTO
6	String · is equal to	{{ \$json.body.estado_producto }}	con_fallas	REVISION_FALLA
—	Fallback Output	—	—	APROBACION

Conversión de tipos: .toNumber() explícito en las condiciones de monto y días; la opción Convert types where required quedó desactivada.

Decisiones de diseño:

- **Siete Edit Fields en vez de cuatro:** el enunciado permite cuatro, pero separados cada causal registra su propio motivo, lo que cumple mejor la regla 7 (trazabilidad).
- **Campos aplanados:** cada Set escribe los campos explícitamente con Include Other Input Fields apagado; quedan fuera los headers y el body anidado. El registro queda limpio para la Parte B.
- **Indicadores en paralelo:** el HTTP Request reemplaza los datos del ítem por la respuesta de la API; en cadena se perderían id, ruta, etc. Va en una rama aparte desde el Webhook, ubicado sobre el Switch para ejecutarse primero, y Monto UF lee la UF con \$('Indicadores').first() (la UF es un valor único del día).
- **Notificación sin envío real:** el nodo arma el mensaje; en producción iría un nodo de correo con credencial de la empresa.
- **Webhook con Respond to Webhook:** durante la construcción se usó Respond: Immediately; en la versión final responde mediante el nodo Respond to Webhook.

API externa consumida:

Dato	Valor
URL	https://mindicador.cl/api
Método / autenticación	GET / ninguna
Campo consumido	uf.valor
Valor observado	40.983,58 (fecha 21-09-2026)
Cálculo	monto_uf = monto / uf.valor, redondeado a 2 decimales

Trazabilidad (regla 7) — columnas del registro:

timestamp, id_solicitud, sku, monto, dias_desde_compra, estado_producto, email_cliente, ruta, motivo, umbral_U, plazo_D, valor_uf, monto_uf

Tabla de resultados (15 solicitudes):

docs.google.com/spreadsheets/d/1pZnyeyEuc3ChUtn7-_KFOcNgjLYbBSpuEN_s3e5nT8/edit?gid=0#gid=0															
Se usó un 89% del almacenamiento. Puedes liberar espacio o conseguir más almacenamiento para Drive, Gmail y Google Fotos. Obtén más almacenamiento con un descuento del ~ 75% durante 3 meses.															
ICN292-Lab3-Registro															
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda															
Menús 100% 123 Predet... 10 B I A															
Q32	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	timestamp	id_solicitud	sku	monto	dias_desde_con_estado_product	email_cliente	ruta	motivo	umbral_U	plazo_D	valor_uf	monto_uf			
2	2026-09-22T00:00:00	DEV-1115	AU-210	19990	3 sin_abrir	cliente1@exam	APROBACION	cumple politica c	77000	14	40991.75	0.49			
3	2026-09-22T00:00:00	DEV-1116	TE-330	69980	5 abierto_sin_uso	cliente2@exam	APROBACION	cumple politica c	77000	14	40991.75	1.71			
4	2026-09-22T00:00:00	DEV-1117	HV-050	24990	12 con_fallas	cliente3@exam	REVISION	producto con_fa	77000	14	40991.75	0.61			
5	2026-09-22T00:00:00	DEV-1118	MW-150	79990	4 sin_abrir	cliente4@exam	REVISION	monto sobre um	77000	14	40991.75	1.95			
6	2026-09-22T00:00:00	DEV-1119	PL-120	45990	25 danado_por_uso	cliente5@exam	RECHAZO	fuera de plazo: c	77000	14	40991.75	1.12			
7	2026-09-22T00:00:00	DEV-1120	AS-260	89990	2 con_fallas	cliente6@exam	REVISION	monto sobre um	77000	14	40991.75	2.2			
8	2026-09-22T00:00:00	DEV-1121	LV-330	289990	9 sin_abrir	cliente7@exam	REVISION	monto sobre um	77000	14	40991.75	7.07			
9	2026-09-22T00:00:00	DEV-1122	PL-120	45990	2 sin_abrir	cliente8@exam	APROBACION	cumple politica c	77000	14	40991.75	1.12			
10	2026-09-22T00:00:00	DEV-1123	AU-210	39980	15 danado_por_uso	cliente9@exam	RECHAZO	fuera de plazo: c	77000	14	40991.75	0.98			
11	2026-09-22T00:00:00	DEV-1124	HV-050	49980	1 abierto_sin_uso	cliente10@exam	APROBACION	cumple politica c	77000	14	40991.75	1.22			
12	2026-09-22T00:00:00	DEV-1125	TE-330	34990	22 sin_abrir	cliente11@exam	RECHAZO	fuera de plazo: c	77000	14	40991.75	0.85			
13	2026-09-22T00:00:00	DEV-1126	MW-150	79990	8 con_fallas	cliente12@exam	REVISION	monto sobre um	77000	14	40991.75	1.95			
14	2026-09-22T00:00:00	DEV-C01	CB-010	9990	1 sin_abrir	control01@exam	APROBACION	cumple politica c	77000	14	40991.75	0.24			
15	2026-09-22T00:00:00	DEV-C02	LV-330	289990	2 sin_abrir	control02@exam	REVISION	monto sobre um	77000	14	40991.75	7.07			
16	2026-09-22T00:00:00	DEV-C03	MW-150	79990	29 abierto_sin_uso	control03@exam	RECHAZO	fuera de plazo: c	77000	14	40991.75	1.95			
17															
18															
19															
20															
21															

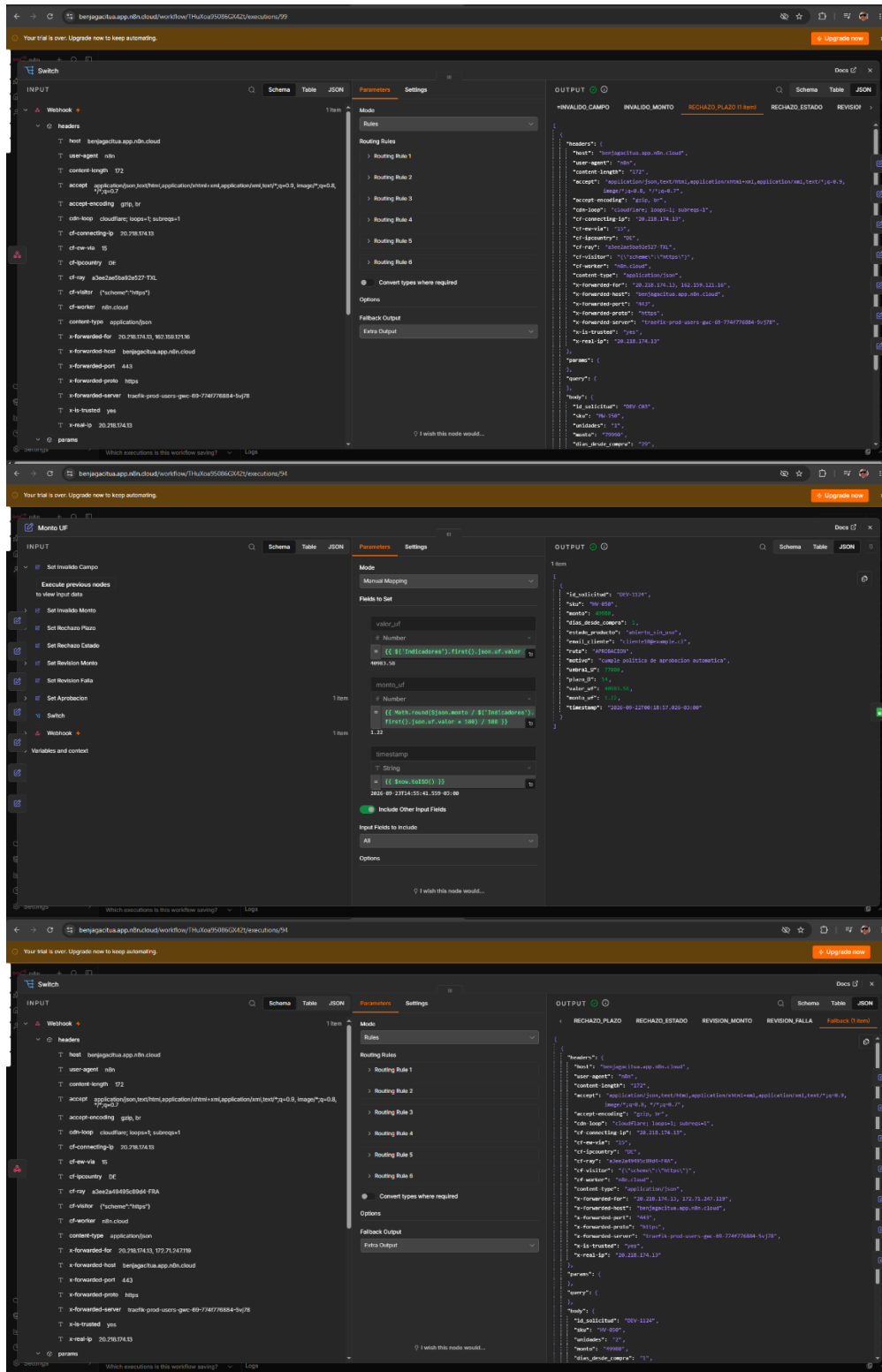
Planilla resultante con los 15 registros.

Precedencia verificada con datos reales:

Cuatro solicitudes cumplían dos causales a la vez; en todas el motivo registrado corresponde a la regla que la política evalúa primero:

- DEV-1119 y DEV-1123: fuera de plazo y danado_por_uso → motivo plazo (regla 3 antes que la 4).
- DEV-1120 y DEV-1126: sobre umbral y con_fallas → motivo monto (regla 5 antes que la 6).
- Prueba adicional construida: monto 90.000 y 20 días → RECHAZO_PLAZO (rechazo antes que revisión).

The screenshot displays a workflow editor interface for a node named 'Monto UF'. The node is configured with 'Manual Mapping' and includes a 'Fields to Set' section. The mapping for 'monto_uf' is defined as $\frac{((\text{Math.round}(\text{json_monto} / (\text{first}(\text{json_uf_valor}) * 100) / 100))}{100}$. The output JSON shows the calculated 'monto_uf' value as 1.95.



Las ejecuciones de ID#94 e ID#99 fueron con Production URL.

Hallazgo: escrituras perdidas en Google Sheets:

- Observado: primera corrida con 15 ejecuciones exitosas (verdes) pero solo 8 filas en el registro.
- Causa: envíos cada 0,5 s y ejecuciones de 1,6–4 s → varias corrían en paralelo; al llegar juntas al nodo Registro consultaban la misma primera fila vacía y una sobrescribía a otra. Ningún nodo marcó error.
- Mitigación en el MVP: batching en el emisor, 1 solicitud cada 5.000 ms. Resultado: 15 filas.
- Implicancia: una planilla no garantiza escrituras concurrentes seguras; con tráfico real se perderían solicitudes sin error visible.

Parte B: Estructura: 7 nodos.

Schedule Trigger diario a las 20:00 (zona America/Santiago) → Leer Registro (Get Rows de la planilla) → Solicitudes de Hoy (filtro por fecha del timestamp, con Always Output Data activado) → Hay Solicitudes (If) → Resumen por Ruta (Summarize: agrupa por ruta, cuenta solicitudes y suma montos) → Armar Resumen (con Execute Once, consolida los tres grupos en un solo ítem) → Enviar Resumen (Gmail).

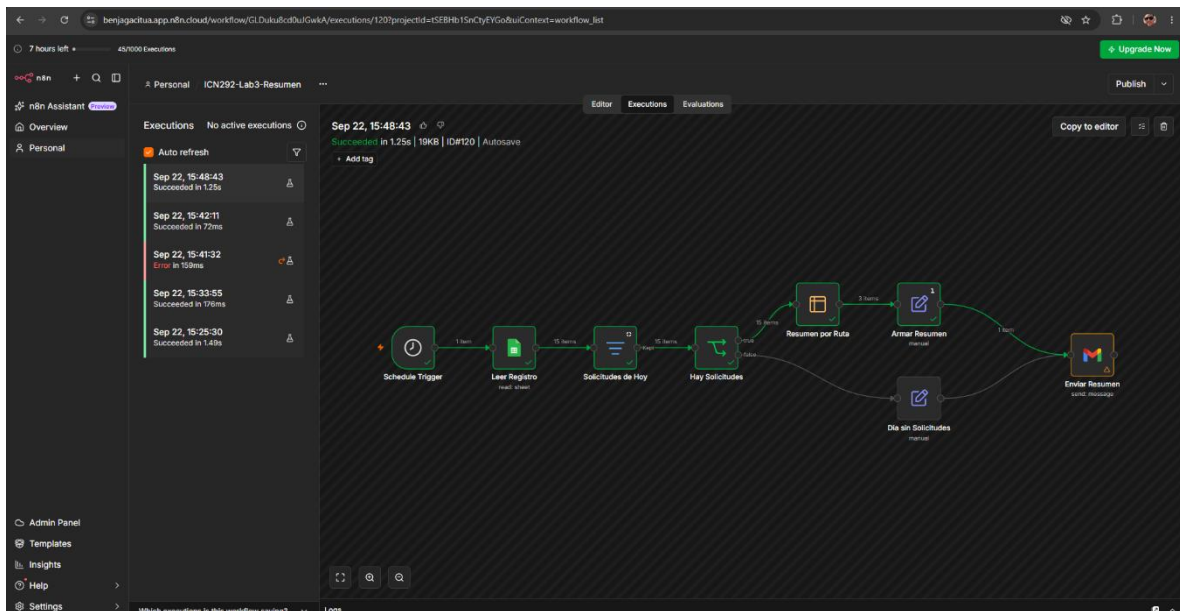
La rama false del If va a Día sin Solicitudes, un Set con los mismos campos en cero, que desemboca en el mismo nodo de envío.

Lo que calcula: solicitudes por ruta, monto total por ruta, monto total del día y tasa de aprobación automática.

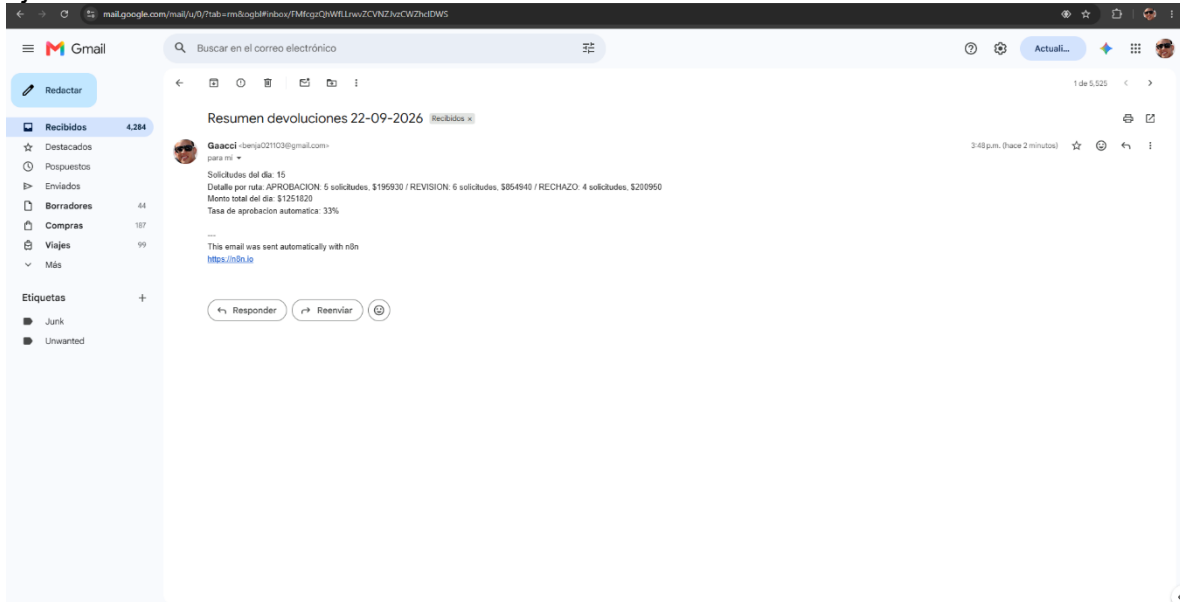
Ruta	Solicitudes	Monto
APROBACION	5	\$195.930
REVISION	6	\$854.940
RECHAZO	4	\$200.950
TOTAL	15	\$1.251.820

Tasa de aprobación automática: 33%

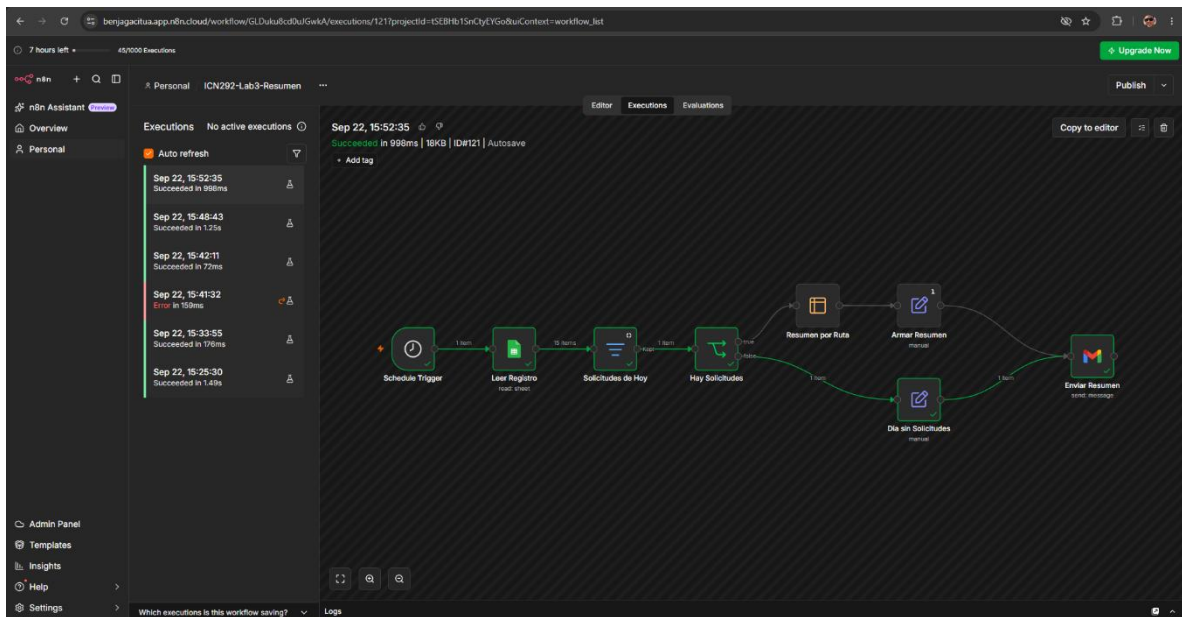
Caso Normal v/s Caso día sin Solicitudes:



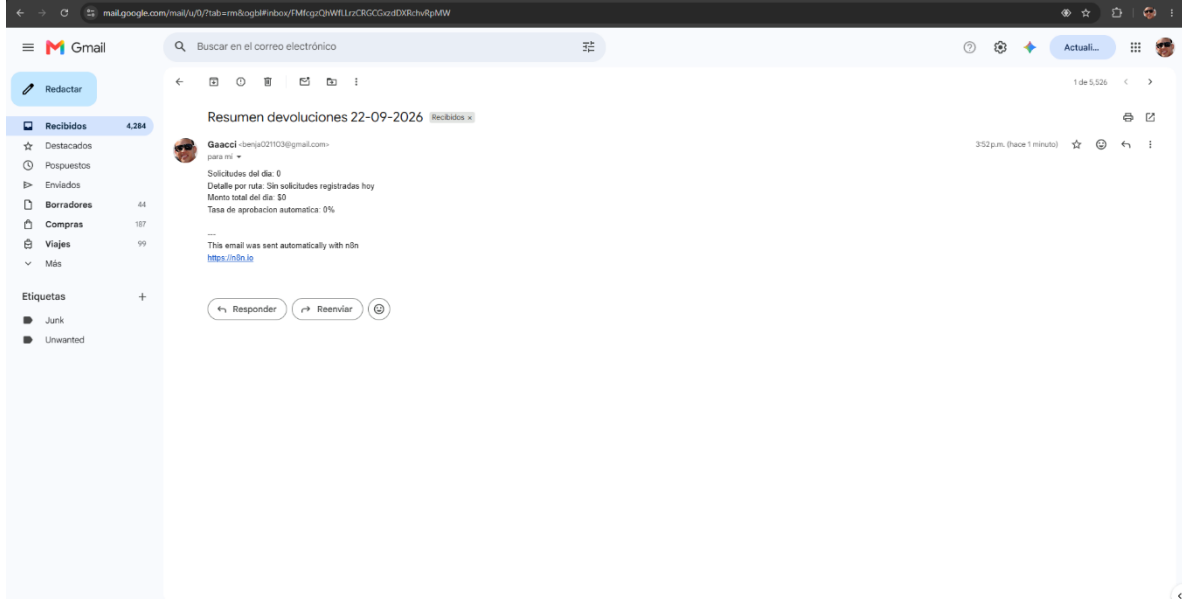
Ejecución caso normal.



Correo recibido para la ejecución del caso normal.



Ejecución caso día sin solicitudes.



Correo recibido caso día sin solicitudes.

Explicacion frecuencia y día sin solicitudes:

La frecuencia escogida fue diaria alas 20:00 ya que la política publicada promete respuesta en 24 horas, el ciclo de negocio es diario, y el resumen debe cerrar el día antes de que empiece el siguiente. Más frecuente genera ruido sin decisiones asociadas; menos frecuente rompe la ventana.

¿Qué sucede un día sin solicitudes? Lo que pasaría sin intervención: el filtro no deja pasar nada, los nodos siguientes no se ejecutan, nadie recibe nada, y no se puede distinguir "cero solicitudes" de "el flujo se cayó". En mi solución se decidió: *Always Output Data* en el filtro

más el If que separa el caso vacío hacia un mensaje explícito con todo en cero. Luego en la captura de caso sin solicitudes se ve evidenciado: "Sin solicitudes registradas hoy".

Parte C:

No alcancé a realizar la parte C del laboratorio debido a el termino del free trial de n8n, y aunque barajé opciones para poder realizarlo ya estaba contratiempo.